

II- THEOREME DE KENNELY



Table des matières

I - II- THEOREME DE KENNELY

3

II- THEOREME DE KENNELY



6-3 THEOREME DE KENNELY

Considérons un circuit de résistances à trois nœuds A , B et C , appartenant à un réseau électrique et ayant une forme en triangle ou en étoile.

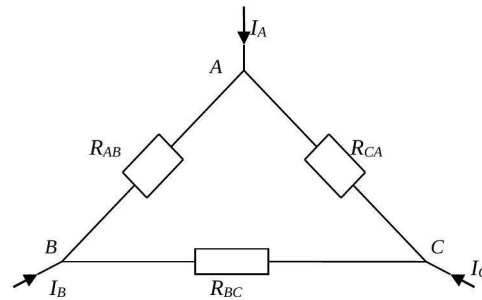


Image 1

Circuit en triangle

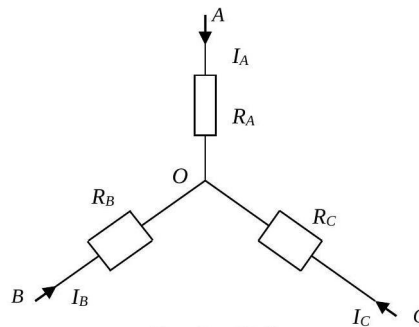


Image 2

Circuit en étoile

D'après le théorème de Kennelly, la représentation du circuit en triangle peut être remplacée par la représentation du circuit en étoile et vice versa si les relations suivantes sont vérifiées :

$$R_A R_{BC} = R_B R_{AC} = R_C R_{AB} = R_A R_B + R_A R_C + R_B R_C = \frac{R_{AB} R_{AC} R_{BC}}{R_{AB} + R_{AC} + R_{BC}}$$

Pour obtenir ces relations il faut établir les conditions d'équivalence des deux représentations. Pour ce faire, nous allons écrire l'ensemble de relations qui lient les tensions V_{AB} , V_{BC} et V_{CA} entre les nœuds aux courants I_A , I_B et I_C arrivant aux nœuds :

Circuit étoile	Circuit triangle
$I_A + I_B + I_C = 0$	$V_{AB} + V_{BC} + V_{CA} = 0$
$V_{AB} = R_A I_A - R_B I_B$	$I_A = \frac{1}{R_{AB}} V_{AB} - \frac{1}{R_{CA}} V_{CA}$
$V_{BC} = R_B I_B - R_C I_C$	$I_B = \frac{1}{R_{BC}} V_{BC} - \frac{1}{R_{AB}} V_{AB}$
$V_{CA} = R_C I_C - R_A I_A$	$I_C = \frac{1}{R_{CA}} V_{CA} - \frac{1}{R_{BC}} V_{BC}$

Pour que les deux circuits soient équivalents il faut que l'ensemble des valeurs I_A , I_B et I_C tirées du circuit en étoile vérifie les équations du circuit en triangle (transformation étoile $\rightarrow$ triangle). Les nœuds A , B et C n'étant pas différenciés, il suffit d'établir la condition d'équivalence sur une des grandeurs (I_A , I_B ou I_C) puis de généraliser en effectuant une permutation circulaire.

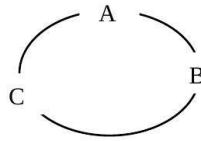


Image 3

Calculons par exemple le courant I_A donné par les équations du circuit en étoile. On a :

$$I_A + I_B + I_C = 0 \quad (1)$$

$$R_A I_A - R_B I_B = V_{AB} \Rightarrow I_B = \frac{R_A I_A - V_{AB}}{R_B} \quad (2)$$

$$R_C I_C - R_A I_A = V_{CA} \Rightarrow I_C = \frac{R_A I_A + V_{CA}}{R_C} \quad (3)$$

On a donc, en exprimant les courants I_A et I_C dans l'équation (1):

$$I_A = \frac{R_C}{R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A} V_{AB} - \frac{R_B}{R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A} V_{CA} = \frac{1}{R_{AB}} V_{AB} - \frac{1}{R_{CA}} V_{CA}$$

Par identification, les conditions d'équivalence des deux représentations s'écrivent alors :

$$R_{AB} = \frac{R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A}{R_C}; \quad R_{CA} = \frac{R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A}{R_B} \text{ on obtient } R_{BC} \text{ par}$$

$$\text{permutation circulaire : } R_{BC} = \frac{R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A}{R_A}$$

Il faut remarquer que les systèmes d'équations de l'étoile et du triangle sont réciproques. Aussi on peut écrire les conditions d'équivalence portant sur les résistances de l'étoile (transformation triangle $\rightarrow$ étoile) :

$$R_A = \frac{R_{AB} R_{CA}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}}; \quad R_B = \frac{R_{AB} R_{BC}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}}; \quad R_C = \frac{R_{BC} R_{CA}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}}$$

La méthode pratique pour passer d'une représentation à l'autre est la suivante :

Transformation triangle $\rightarrow$ étoile :

La résistance arrivant à Une borne de l'étoile.	=	Produit des résistances de deux branches du triangle reliées à la même. borne Somme des résistances des trois branches du triangle
--	---	---

Image 4

Transformation triangle $\rightarrow$ étoile :

La résistance entre deux bornes du triangle	=	Somme des produits des résistances de chaque paire de branches de l'étoile La résistance de la branche reliée à la troisième borne de l'étoile
--	---	---

Image 5



Remarques

Les circuits en étoile et en triangle sont également appelés circuits en π et en T respectivement, ce qui correspond simplement une autre façon de dessiner les réseaux :

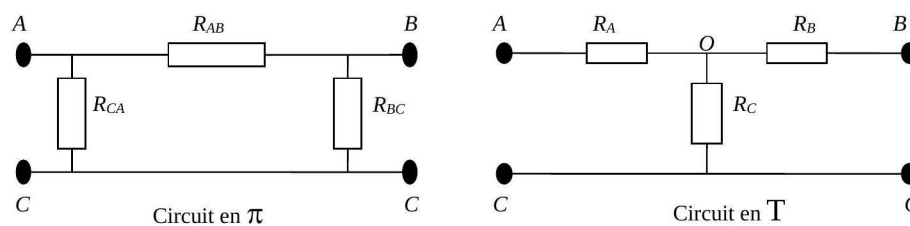


Image 6